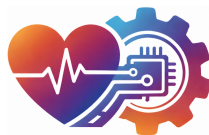




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Integración de señales BIS y
variables clínicas para análisis
retrospectivo en UCI**

Presentado por Cristina Velázquez Romano
en Universidad de Burgos

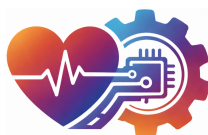
Tutores: David García García – Sergio Ossa
Echeverri – Rodrigo Albillos Almaraz



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Integración de señales BIS y
variables clínicas para análisis
retrospectivo en UCI**

Presentado por Cristina Velázquez Romano
en Universidad de Burgos

7 de julio de 2026

Tutores: David García García – Sergio Ossa Echeverri –
Rodrigo Albillos Almaraz



UNIVERSIDAD
DE BURGOS

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud

D. David García García, profesor del departamento de Ingeniería Informática, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos; D. Sergio Ossa Echeverri y D. Rodrigo Albillos Almaraz, tutores clínicos de la Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario de Burgos.

Exponen:

Que la alumna Dña. Cristina Velázquez Romano, con DNI 71310721A, ha realizado el Trabajo Fin de Grado en Ingeniería de la Salud titulado *Integración de señales BIS y variables clínicas para análisis retrospectivo en UCI*.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por la alumna bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, a 7 de julio de 2026

D. David García
García

D. Sergio Ossa
Echeverri

D. Rodrigo Albillos
Almaraz

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado plantea una prueba de concepto orientada a la integración temporal y visualización conjunta de señales procedentes del monitor BIS y de variables clínicas extraídas del sistema ICCA en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. El objetivo es facilitar el análisis retrospectivo de la evolución del paciente mediante la unificación de diferentes fuentes de información clínica y neurofisiológica en una misma línea temporal. Para ello, se aborda la extracción y organización de los datos por paciente y sesión, su normalización temporal, y el desarrollo de un visualizador interactivo que permita representar conjuntamente la matriz de densidad espectral, el índice BIS y variables clínicas seleccionadas.

Descriptores

BIS, ICCA, unidad de cuidados intensivos, sincronización temporal, análisis retrospectivo, visualización de datos, prueba de concepto.

Abstract

This Final Degree Project proposes a proof of concept focused on the temporal integration and joint visualization of signals from the BIS monitor and clinical variables extracted from the ICCA system in intensive care patients. The aim is to facilitate retrospective analysis of patient evolution by combining different clinical and neurophysiological data sources on a common timeline. To this end, the data are extracted and organized by patient and session, temporally normalized, and an interactive visualizer is developed to jointly display the density spectral array, BIS index and selected clinical variables.

Keywords

BIS, ICCA, intensive care unit, temporal synchronization, retrospective analysis, data visualization, proof of concept.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vii
Introducción	1
Objetivos	5
2.1. Objetivo general	5
2.2. Objetivos específicos	5
2.3. Objetivos de aprendizaje	6
Conceptos teóricos	7
3.1. Unidad de cuidados intensivos (UCI) y monitorización del paciente crítico	7
3.2. Electroencefalograma (EEG) y ondas	8
3.3. Monitor BIS	12
3.4. Sistema IntelliSpace Critical Care & Anesthesia (ICCA) y registro de variables clínicas	15
3.5. Estado del arte y trabajos relacionados	16
Metodología	19
4.1. Enfoque general del proyecto	19
4.2. Fuentes de datos utilizadas	19
4.3. Tratamiento de los datos BIS	21
4.4. Integración temporal de los datos ICCA	27

4.5. Organización por paciente y sesión	28
4.6. Visualización conjunta BIS-DSA-ICCA	28
4.7. Metodología de Ingeniería del Software	29
Resultados	31
5.1. Resumen de resultados	31
5.2. Organización de los datos BIS e ICCA	31
5.3. Recuperación y reconstrucción de la DSA	33
5.4. Integración temporal de variables BIS	35
5.5. Integración de variables clínicas ICCA	36
5.6. Visualizador interactivo desarrollado	37
5.7. Generación de informe en PDF	38
Discusión	41
6.1. Interpretación general de los resultados	41
6.2. Relación con trabajos previos	42
6.3. Aspectos relevantes del desarrollo	43
6.4. Limitaciones	44
6.5. Alcance y utilidad de la prueba de concepto	45
Conclusiones	47
7.1. Conclusiones principales	47
7.2. Aspectos relevantes	48
Líneas de trabajo futuras	49
Bibliografía	53

Índice de figuras

3.1. Monitor BIS VISTA. Fuente: Elaboración propia (Covidien, b).	12
3.2. Monitor BIS Advance. Fuente: Elaboración propia (Covidien, b).	13
4.1. Organización general de las variables clínicas procedentes de ICCA. Fuente: elaboración propia	21
4.2. Flujo general de obtención o reconstrucción de la DSA. Fuente: elaboración propia.	22
4.3. Flujo de uso de la matriz espectral original del archivo <code>.f_a</code> . Fuente: elaboración propia.	25
5.1. Portal de entrada a las aplicaciones desarrolladas (organizador y visualizador). Fuente: elaboración propia.	32
5.2. Creación de un nuevo paciente a partir de archivos BIS e ICCA. Fuente: elaboración propia.	32
5.3. Visualización de una DSA unilateral reconstruida a partir del EEG crudo. Fuente: elaboración propia.	33
5.4. Visualización de una DSA unilateral obtenida directamente desde el archivo espectral <code>.f_a</code> . Fuente: elaboración propia.	34
5.5. Selección de una sesión BIS VISTA (autorregistro) sin ICCA asociado y sin archivo <code>.f_a</code> válido. Fuente: elaboración propia. .	34
5.6. Reconstrucción bilateral de la DSA en un registro BIS VISTA sin archivo <code>.f_a</code> válido y sin información ICCA asociada. Fuente: elaboración propia.	35
5.7. Representación de constantes clínicas procedentes de ICCA, como series temporales asociadas al intervalo de la sesión. Fuente: elaboración propia.	36
5.8. Visualización de resultados analíticos asociados a la sesión BIS, como mediciones puntuales. Fuente: elaboración propia.	37

5.9. Representación de perfusiones y tratamientos administrados durante el intervalo analizado, como cambios de dosis activa. Fuente: elaboración propia.	37
5.10. Portada del informe PDF, con los datos identificativos de la sesión. Fuente: elaboración propia.	39
5.11. Página de la DSA y las variables procesadas del monitor en el informe PDF. Fuente: elaboración propia.	40
5.12. Resumen de análisis clínicos ICCA en el informe PDF. Fuente: elaboración propia.	40

Índice de tablas

3.1. Bandas de frecuencia del EEG y asociaciones generales. Elaboración propia a partir de Martínez Barros and Trout Guardiola (2006).	11
--	----

Introducción

La monitorización de los pacientes críticos en estado de sedación ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) requiere de la integración de información procedente de múltiples dispositivos de monitorización y otros sistemas clínicos con el fin de facilitar la toma de decisiones, el seguimiento del paciente y el ajuste de la dosis recibida por el mismo.

Entre estas fuentes de información, la monitorización neurofisiológica mediante el índice biespectral o Bispectral Index (BIS) constituye una herramienta de interés para valorar el estado de sedación a partir del procesamiento de la actividad electroencefalográfica.

De forma complementaria, los sistemas de información clínica como el IntelliSpace Critical Care & Anesthesia (ICCA) permiten registrar constantes vitales, parámetros analíticos, tratamientos administrados y otra información relevante del paciente a lo largo del tiempo.

Sin embargo, en la práctica, la información procedente del monitor BIS no siempre es comprendida por todos los profesionales, por lo que buena parte del potencial de la herramienta no llega a aprovecharse plenamente. Además, los datos obtenidos del BIS y la información clínica recogida en ICCA no siempre se encuentran integrados de forma inmediata o fácilmente explorables de manera conjunta. Esto dificulta el análisis retrospectivo de la evolución del paciente, especialmente cuando se pretende estudiar la relación temporal entre la señal neurofisiológica, el índice BIS y otras variables clínicas, como constantes hemodinámicas, parámetros metabólicos o la administración de fármacos.

En este contexto, surge la necesidad de disponer de una aproximación que permita integrar ambas fuentes de información en una misma línea temporal, de manera que sea posible observar de forma conjunta la evolución

del BIS y de variables clínicas relevantes. Esta necesidad es especialmente relevante en el entorno de la UCI, donde la monitorización continua, la heterogeneidad de los datos y la complejidad del estado clínico del paciente hacen especialmente útil contar con herramientas que faciliten la revisión estructurada de la información.

El presente Trabajo Fin de Grado se plantea como una prueba de concepto orientada a la integración temporal y visualización conjunta de datos procedentes del monitor BIS y del sistema ICCA. El trabajo no se enfoca como el desarrollo de un producto software final, sino como una aproximación inicial que permita estudiar la viabilidad de extraer, sincronizar, estructurar y representar conjuntamente ambos tipos de datos, sentando así una base para futuros desarrollos más avanzados.

La motivación principal del proyecto radica, por tanto, en la necesidad de facilitar el análisis retrospectivo del paciente crítico mediante la combinación de información neurofisiológica y clínica en un entorno común de exploración. Para ello, se aborda el estudio de los datos accesibles del monitor BIS, incluyendo la matriz de densidad espectral (DSA) y el índice BIS, así como su integración con variables clínicas seleccionadas procedentes de ICCA mediante estrategias de normalización temporal.

En definitiva, este TFG desarrolla un sistema de organización, reconstrucción y visualización retrospectiva que permite integrar la actividad cerebral monitorizada mediante BIS con variables clínicas extraídas de ICCA, manteniendo la trazabilidad de los datos originales y respetando la naturaleza temporal de cada tipo de información.

Estructura del documento

La presente memoria se organiza en varios capítulos:

Objetivos: se definen las metas del trabajo, distinguiendo entre el objetivo general, orientado a la integración y visualización conjunta de datos BIS e ICCA, y los objetivos específicos que concretan las tareas necesarias para alcanzarlo.

Conceptos teóricos: se ofrece la visión necesaria para contextualizar el estudio, describiendo el fundamento del índice BIS y de la monitorización neurofisiológica, el sistema ICCA y los conceptos relacionados con el análisis espectral de señales EEG.

Metodología: se detalla el procedimiento seguido para el desarrollo de la prueba de concepto, incluyendo la extracción y organización de los

datos BIS e ICCA, el flujo de reconstrucción de la DSA, la estrategia de sincronización temporal entre ambas fuentes y las herramientas empleadas en el desarrollo de las dos aplicaciones propuestas.

Resultados: se presentan los resultados obtenidos, tanto en relación con la reconstrucción de las variables BIS como con la integración y visualización conjunta de los datos clínicos procedentes de ICCA.

Discusión: se realiza un análisis crítico de los resultados obtenidos y de las limitaciones del trabajo.

Conclusiones: se recogen las principales aportaciones del proyecto y el grado de cumplimiento de los objetivos planteados.

Líneas futuras: una vez finalizado el proyecto, se proponen posibles mejoras y ampliaciones para futuros desarrollos.

Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar una prueba de concepto para la integración y visualización simultánea de datos procedentes del monitor BIS y de variables clínicas extraídas del sistema ICCA, con el fin de facilitar su análisis retrospectivo en el contexto de una unidad de cuidados intensivos.

2.2. Objetivos específicos

1. Caracterizar y organizar la información contenida en las diferentes exportaciones del monitor BIS y en las plantillas clínicas procedentes de ICCA, identificando los archivos, variables e intervalos temporales relevantes para el proyecto.
2. Diseñar una estrategia de organización de datos por paciente y sesión, que permita asociar registros BIS e información clínica correspondiente a un mismo periodo temporal.
3. Recuperar la matriz de densidad espectral proporcionada por el monitor BIS y permitir su reconstrucción a partir de la señal EEG cruda cuando el archivo espectral no exista o no contenga información válida.
4. Establecer una representación temporal común para la DSA y las variables procesadas del monitor, incluyendo el índice BIS, la frecuencia espectral de borde, la frecuencia mediana y, en los registros bilaterales, la asimetría entre hemisferios.
5. Integrar las variables clínicas procedentes de ICCA correspondientes al intervalo temporal de cada sesión BIS, respetando su resolución temporal y el instante real en el que fueron registradas.

6. Validar la fidelidad de la matriz de densidad espectral reconstruida frente a la matriz original del monitor, cuando esté disponible, mediante métricas de concordancia, como la correlación de Pearson, error absoluto medio (MAE) y raíz del error cuadrático medio (RMSE).
7. Desarrollar un visualizador interactivo que permita consultar registros BIS unilaterales y bilaterales, seleccionar diferentes intervalos temporales y representar conjuntamente la DSA, los parámetros procesados del BIS y la información clínica disponible.

2.3. Objetivos de aprendizaje

Además de los objetivos técnicos del proyecto, este trabajo persigue una serie de objetivos formativos relacionados con las competencias propias del Grado en Ingeniería de la Salud. Entre ellos destacan:

- Comprender el funcionamiento básico del monitor BIS y la naturaleza de las señales asociadas a la monitorización neurofisiológica.
- Afianzar los conceptos fundamentales del tratamiento de señales biomédicas, incluyendo la representación temporal de una señal, su análisis en el dominio de la frecuencia y la interpretación de magnitudes como amplitud, frecuencia, potencia y densidad espectral.
- Profundizar en el análisis del electroencefalograma y en su representación mediante herramientas frecuenciales, como el espectro de potencia y la matriz de densidad espectral.
- Profundizar en el tratamiento, organización y análisis de datos biomédicos heterogéneos.
- Aplicar estrategias de sincronización temporal y estructuración de datos clínicos procedentes de distintas fuentes.
- Desarrollar una prueba de concepto orientada a una necesidad real del entorno clínico.
- Fortalecer la capacidad de documentación técnica, planificación y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la salud.

Conceptos teóricos

En esta sección se presentan los conceptos fundamentales necesarios para comprender el contexto clínico y técnico del trabajo.

3.1. Unidad de cuidados intensivos (UCI) y monitorización del paciente crítico

La unidad de cuidados intensivos (UCI) es un área hospitalaria altamente especializada destinada a la atención de pacientes con patologías graves o con riesgo vital, que requieren de una vigilancia estrecha y soporte continuo.

En este entorno, la inestabilidad fisiológica de los pacientes exige una monitorización continua y exhaustiva de múltiples parámetros clínicos. Dentro del manejo habitual, la administración de fármacos sedantes y analgésicos constituye una práctica frecuente, orientada a reducir el estrés metabólico, facilitar la adaptación a la ventilación mecánica y evitar el dolor. En consecuencia, el control adecuado del nivel de sedación resulta fundamental, ya que una dosificación insuficiente o excesiva puede influir de forma directa en la evolución clínica. En particular, la sobredosificación, entendida como la administración de una cantidad de sedantes superior a la estrictamente necesaria, se ha asociado con un aumento de la morbilidad y la mortalidad. Un exceso de sedación puede prolongar el tiempo de ventilación mecánica, retrasar el despertar y aumentar el riesgo de complicaciones asociadas, como la neumonía, contribuyendo además a una mayor estancia en la UCI ([Chamorro et al., 2008](#)).

3.2. Electroencefalograma (EEG) y ondas

El electroencefalograma (EEG) es una prueba que registra la actividad eléctrica cerebral mediante electrodos colocados sobre el cuero cabelludo ([MedlinePlus, 2024](#)). La señal obtenida refleja diferencias de potencial entre electrodos, organizadas en canales de registro, y procede principalmente de la actividad sincrónica de grandes poblaciones de neuronas corticales, especialmente de las dendritas de las neuronas piramidales ([St. Louis et al., 2016a](#)). Una de las principales ventajas del EEG es su elevada resolución temporal, del orden de milisegundos, lo que permite estudiar cambios rápidos en la actividad cerebral ([St. Louis et al., 2016b](#)).

Amplitud, frecuencia, potencia, densidad espectral y decibelios.

En el ámbito del procesamiento de señales, la actividad electroencefalográfica se describe mediante los siguientes conceptos ([Kane et al., 2017](#)):

- Ciclo: oscilación completa de una onda, desde un punto inicial hasta que vuelve a alcanzar el mismo estado tras pasar por un máximo (cresta) y un mínimo (valle).
- Amplitud: magnitud de la variación de la señal respecto a un valor de referencia. En el EEG se expresa habitualmente en microvoltios (μV).
- Frecuencia: número de ciclos que se producen por segundo. Se expresa en hercios (Hz).
- Potencia de la señal: magnitud empleada en procesamiento de señales para cuantificar el valor cuadrático medio de sus oscilaciones. Como la amplitud del EEG se expresa en microvoltios, la potencia de señal se expresa en microvoltios al cuadrado (μV^2) ([Oppenheim and Schaffer, 2014](#)).¹
- Densidad espectral de potencia: indica cómo se distribuye la potencia de la señal entre las distintas frecuencias, expresada en $\mu\text{V}^2/\text{Hz}$. Al integrar esta densidad dentro de un intervalo de frecuencias se obtiene la potencia contenida en esa banda, expresada en μV^2 .

¹Esta magnitud describe matemáticamente la señal y no debe confundirse con la potencia eléctrica físicamente transferida o consumida, que se expresaría en vatios.

- Decibelios (dB): escala logarítmica que expresa la potencia respecto a un valor de referencia. Para construir la matriz de densidad espectral (DSA), la potencia calculada en cada intervalo frecuencial se transforma a decibelios mediante una comparación logarítmica con una potencia de referencia. Dicha referencia se obtiene elevando al cuadrado la amplitud de 0,0001 μV RMS (Root Mean Square, valor eficaz o cuadrático medio de la señal) (Covidien, 2010) indicada por el fabricante (resultando en $10^{-8} \mu\text{V}^2$).

Espectro y espectrograma

El EEG puede analizarse tanto en el dominio temporal como en el frecuencial (Kane et al., 2017). Mientras que en el dominio temporal se observa cómo varía la amplitud de la señal a lo largo del tiempo, el análisis frecuencial permite identificar cómo se distribuye su potencia entre las distintas frecuencias y bandas.

El espectro de potencia representa la potencia contenida en cada frecuencia durante un intervalo de tiempo determinado. Permite reconocer qué componentes frecuenciales predominan, pero no muestra cómo cambian a lo largo del registro.

El espectrograma amplía este análisis calculando sucesivos espectros sobre intervalos temporales consecutivos. El resultado es una representación tiempo-frecuencia en la que un eje muestra el tiempo, otro la frecuencia y el color indica la potencia de la señal. De esta forma, permite observar la evolución del contenido espectral del EEG e identificar cambios en el predominio de determinadas bandas (Ng et al., 2022).

En este trabajo, esta representación constituye la base de la matriz de densidad espectral empleada por el monitor BIS. Su procedimiento concreto de cálculo y reconstrucción se describe en el capítulo de metodología.

Electroencefalografía cuantitativa

La electroencefalografía cuantitativa (qEEG) hace referencia al conjunto de técnicas que permiten analizar la señal EEG mediante métodos numéricos y computacionales (Hwang et al., 2022). A diferencia de la interpretación visual convencional del trazado, el qEEG permite extraer parámetros objetivos relacionados con la amplitud, la frecuencia, la potencia o la distribución espectral de la señal.

En el contexto de la monitorización cerebral, estas técnicas permiten resumir grandes volúmenes de señal EEG en variables más interpretables, como la potencia por bandas de frecuencia, la frecuencia de borde espectral, la frecuencia mediana, la tasa de supresión o representaciones tiempo-frecuencia como la matriz de densidad espectral ([Hwang et al., 2022](#); [Ng et al., 2022](#)). Por ello, el qEEG constituye la base técnica de muchos parámetros mostrados por monitores como el BIS.

Transformada de Fourier y análisis frecuencial

El análisis frecuencial de una señal se basa en descomponer su evolución temporal en componentes sinusoidales caracterizadas por su frecuencia, amplitud y fase. La transformada de Fourier permite pasar del dominio temporal, donde se observa la evolución de la amplitud en el tiempo, al dominio frecuencial, donde se estudia qué frecuencias están presentes en la señal y con qué peso relativo ([Oppenheim and Schafer, 2014](#)).

En señales digitales, como el EEG registrado por el monitor BIS, no se dispone de una función continua sino de una secuencia finita de muestras. Por ello se emplea la transformada discreta de Fourier (DFT), que calcula un conjunto finito de coeficientes frecuenciales a partir de una ventana de señal. Cada coeficiente es un número complejo cuya magnitud se relaciona con la amplitud de una determinada componente frecuencial, mientras que su ángulo representa la fase ([Oppenheim and Schafer, 2014](#)).

En la práctica, la DFT suele calcularse mediante la transformada rápida de Fourier (FFT), que no es una transformada diferente, sino un algoritmo eficiente para obtener el mismo resultado con menor coste computacional ([Oppenheim and Schafer, 2014](#)). En el análisis de EEG, este tipo de procesamiento permite calcular los componentes frecuenciales de señales EEG digitalizadas y construir representaciones espectrales como el espectrograma ([Sawa et al., 2022](#)).

Estimación espectral mediante el método de Welch

La aplicación directa de la DFT a una única ventana de señal permite obtener una estimación del contenido frecuencial, pero esta estimación puede ser sensible al ruido y a las características concretas del segmento analizado. Para obtener una estimación más estable de la densidad espectral de potencia se puede emplear el método de Welch ([Welch, 1967](#); [Oppenheim and Schafer, 2014](#)).

Este método consiste en dividir la señal en ventanas temporales más cortas, normalmente con cierto solapamiento entre ellas. A cada ventana se le aplica una función de ponderación, como una ventana de Hann, para reducir los efectos de borde. Posteriormente se calcula el espectro de potencia de cada segmento mediante la FFT y se promedian las estimaciones obtenidas.

El resultado es una estimación de la densidad espectral de potencia menos variable que la obtenida a partir de un único periodograma. En el análisis de señales EEG, este enfoque resulta útil porque permite estudiar cómo se distribuye la potencia de la señal entre las distintas frecuencias. Cuando este procedimiento se aplica de forma sucesiva a lo largo del tiempo, permite construir representaciones tiempo-frecuencia como las empleadas en los espectrogramas y en la reconstrucción de la DSA.

Tipos de ondas del EEG

Para sistematizar la interpretación clínica de este contenido espectral, las oscilaciones del EEG se clasifican habitualmente en distintas bandas estandarizadas según el rango de frecuencias en el que oscilan las ondas que las componen. Las principales bandas y su significado fisiológico general se recogen en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Bandas de frecuencia del EEG y asociaciones generales. Elaboración propia a partir de [Martínez Barros and Trout Guardiola \(2006\)](#).

Tipo de onda	Rango de frecuencia (Hz)	Interpretación general
Gamma	>30	Actividad rápida
Beta	12–30	Estado de alerta o activación
Alfa	8–12	Vigilia relajada, escasa actividad mental
Theta	4–8	Somnolencia o menor nivel de alerta
Delta	1–4	Sueño profundo o sedación intensa

El predominio de las distintas bandas y las características del EEG varían según la edad, el estado clínico, el nivel de consciencia, el ciclo sueño-vigilia, la apertura ocular y los fármacos administrados. Además, deben distinguirse los cambios fisiológicos de los artefactos y de posibles alteraciones patológicas. Por ello, el registro de estas ondas no debe interpretarse de manera aislada, sino considerando las condiciones en las que fue obtenido y el contexto clínico del paciente ([Martínez Barros and Trout Guardiola, 2006](#)). El análisis asistido por software permite cuantificar la potencia de las distintas bandas

y representarla mediante herramientas como la matriz de densidad espectral (Tatum et al., 2016).

3.3. Monitor BIS

Monitor e Índice Biespectral (BIS)

El monitor BISTM es el dispositivo de neuromonitorización, fabricado por Covidien (actualmente Medtronic), que adquiere y procesa de forma continua las señales electroencefalográficas (EEG) frontales del paciente mediante un sensor conectado a un módulo BISx o BISx4 (Covidien, b). Es, por tanto, el equipo físico: la pantalla, el procesador y el módulo de adquisición, no un valor ni una medida en sí mismo.

En este trabajo se han empleado datos procedentes de dos versiones del equipo, BIS VISTA y BIS Advance, que comparten los mismos fundamentos de adquisición y procesamiento de la señal, aunque presentan diferencias de hardware e interfaz (Covidien, b). La estructura de los archivos exportados por ambos equipos, prácticamente equivalente entre versiones, se detalla en el Anexo F.



Figura 3.1: Monitor BIS VISTA. Fuente: Elaboración propia (Covidien, b).

A partir de la señal EEG adquirida, el monitor calcula y muestra en pantalla un conjunto de parámetros procesados, entre los que se encuentra el



Figura 3.2: Monitor BIS Advance. Fuente: Elaboración propia (Covidien, b).

índice BIS descrito a continuación, junto con la matriz de densidad espectral (DSA), la frecuencia de borde espectral (SEF), la frecuencia mediana (MEF) y otros parámetros que se describen más adelante en este capítulo.

Matriz de densidad espectral (DSA)

La matriz de densidad espectral o Density Spectral Array (DSA) es la representación tipo espectrograma empleada por el monitor BIS para mostrar la evolución de la potencia espectral del EEG (Ochoa Solana et al., 2026). Su interpretación se basa en los principios descritos anteriormente: permite reconocer el predominio y la evolución de las distintas bandas de frecuencia a partir del mapa de colores.

Desde el punto de vista clínico, la DSA facilita la identificación de patrones o «firmas espectrales» asociados a determinados fármacos y estados de consciencia (López-Castruita et al., 2023). Por ejemplo, durante la anestesia general con propofol puede observarse actividad lenta entre 0,5 y 1 Hz junto con una concentración de potencia alfa frontal, aproximadamente entre 9 y 12 Hz (López-Castruita et al., 2023). No obstante, estos patrones deben interpretarse junto con la situación clínica y el resto de los parámetros disponibles.

Frecuencia del Borde Espectral y Frecuencia Mediana

Para complementar la información de la DSA, el monitor calcula parámetros que resumen la distribución de la potencia en el dominio frecuencial (Ochoa Solana et al., 2026):

- **Frecuencia del Borde Espectral (SEF, Spectral Edge Frequency):** Representada habitualmente como la SEF95, indica la fre-

cuencia por debajo de la cual se encuentra el 95 % de la potencia total del EEG ([Ochoa Solana et al., 2026](#)). En la DSA se dibuja como una línea blanca.

- **Frecuencia Mediana (MF, Median Frequency):** Indica la frecuencia que divide la potencia del espectro en dos mitades exactas (50 % por encima y 50 % por debajo), trazándose en el espectrograma como una línea púrpura. Ambos parámetros permiten resumir el desplazamiento del contenido espectral del EEG, la disminución de los mismos refleja un predominio de frecuencias más lentas, aunque su interpretación depende del fármaco administrado, la profundidad de la sedación y la situación clínica del paciente ([Ochoa Solana et al., 2026](#)).

Electromiograma (EMG)

El indicador electromiográfico (EMG) del monitor BIS refleja la potencia registrada en la banda de 70 a 110 Hz. Esta banda contiene principalmente actividad muscular frontal, aunque también puede incluir otras interferencias de alta frecuencia ([Saboya Sánchez et al., 2009](#)).

Clínicamente, un aumento de la actividad muscular interfiere con la captura de la señal EEG pura y provoca una elevación artificial del número BIS, sugiriendo un nivel de consciencia mayor al real ([Saboya Sánchez et al., 2009](#)). Esta sobreestimación desaparece al administrar fármacos bloqueantes neuromusculares (BNM), por tanto, la ausencia de señal EMG en el monitor otorga una mayor fiabilidad a los índices de profundidad anestésica mostrados ([Saboya Sánchez et al., 2009](#)).

Supresión de ráfagas (SR)

El patrón de brote-supresión (burst-suppression) refleja un estado de depresión cortical profunda, caracterizado por ráfagas de actividad eléctrica de alto voltaje seguidas de periodos de supresión del EEG o silencio isoelectrico casi absoluto ([Ochoa Solana et al., 2026](#)). Este patrón surge en contextos de anestesia profunda, hipotermia o daño cerebral severo ([Ochoa Solana et al., 2026](#)).

El monitor sintetiza este fenómeno mediante la Tasa de Supresión o Suppression Ratio (SR), que expresa el porcentaje de tiempo, dentro de una ventana temporal reciente (de unos 63 segundos) ([Covidien, b](#)), en el que la señal EEG se considera suprimida.

Una SR elevada indica una presencia relevante de periodos de supresión y, por tanto, debe interpretarse como un posible marcador de depresión cortical intensa. En el contexto de este trabajo, este parámetro resulta útil para complementar la interpretación del índice BIS y de la DSA, especialmente en registros con sedación profunda o alteraciones neurológicas ([Ochoa Solana et al., 2026](#)).

Calidad de la señal (SQI) y artefactos

El Índice de Calidad de la Señal o Signal Quality Index (SQI) evalúa la fiabilidad del registro electroencefalográfico. De forma general, expresa el porcentaje de señal que el algoritmo considera válida para el cálculo de los parámetros mostrados, teniendo en cuenta la presencia de artefactos, ruido o problemas de adquisición ([Saboya Sánchez et al., 2009](#)).

La calidad del EEG puede verse afectada por distintos factores, como un mal contacto de los electrodos, movimientos del paciente, interferencias eléctricas, actividad muscular o desplazamientos del sensor. Cuando el SQI disminuye, la interpretación del índice BIS y del resto de variables derivadas debe realizarse con cautela, ya que los valores mostrados pueden no reflejar adecuadamente la actividad cerebral real.

En el contexto de este trabajo, el SQI resulta especialmente relevante porque permite valorar la fiabilidad de los tramos analizados y detectar periodos en los que las señales reconstruidas o visualizadas pueden estar condicionadas por problemas de adquisición.

3.4. Sistema IntelliSpace Critical Care & Anesthesia (ICCA) y registro de variables clínicas

ICCA es un sistema de información clínica empleado en entornos de cuidados críticos y anestesia para centralizar información generada durante la atención del paciente. Este tipo de sistemas permite reunir datos procedentes de monitores, dispositivos médicos y registros clínicos realizados por el personal sanitario ([Lai et al., 2022](#)).

En la UCI, esta información resulta especialmente útil para reconstruir el contexto clínico en el que se producen determinados cambios fisiológicos o terapéuticos. Además, distintos estudios han utilizado datos extraídos de ICCA para realizar análisis retrospectivos de variables clínicas continuas,

como frecuencia cardíaca o presión arterial, en pacientes críticos ([Laichinger et al., 2024](#); [Mengel et al., 2025](#)).

En este trabajo, ICCA se considera la fuente principal de información clínica complementaria a la neuromonitorización BIS. Estas variables permiten interpretar la señal electroencefalográfica y los parámetros derivados del EEG dentro del contexto clínico real del paciente.

3.5. Estado del arte y trabajos relacionados

Reconstrucción y visualización de DSA en monitorización EEG/BIS

La qEEG ha sido esencial en cuidados críticos para transformar registros EEG prolongados en representaciones más compactas e interpretables. Hwang et al. revisan distintas aplicaciones del qEEG en UCI adulta y destacan el uso de representaciones como la CDSA (Color Density Spectral Array) o la qEEG para facilitar la revisión visual de registros extensos, reduciendo la necesidad de analizar de forma continua el EEG crudo ([Hwang et al., 2022](#)). Estas herramientas permiten identificar cambios en el contenido espectral de la señal y resumir la evolución de la actividad cerebral en el tiempo.

En el ámbito de la anestesia, también se han desarrollado trabajos orientados a analizar el EEG mediante espectrogramas generados computacionalmente. Por ejemplo, Sawa et al. presentan una aproximación basada en Python para calcular y visualizar el espectro de potencia y el espectrograma del EEG durante anestesia general, mostrando cómo el procesamiento digital permite representar la evolución frecuencial de la señal de forma interpretable ([Sawa et al., 2022](#)). Este tipo de trabajos resulta cercano al presente TFG, ya que la reconstrucción de la DSA requiere transformar señales EEG en representaciones tiempo-frecuencia.

No obstante, gran parte de estos trabajos se centran en el análisis general del EEG o en la interpretación clínica del qEEG, pero no en la reconstrucción práctica de la DSA a partir de archivos exportados por un monitor BIS. En este contexto, el presente trabajo aporta una aplicación orientada a reconstruir, visualizar y explorar registros BIS, incluyendo la DSA, parámetros derivados y diferencias entre registros unilaterales y bilaterales.

Dashboards interactivos e integración de datos clínicos en UCI

De forma paralela, distintos trabajos han abordado la necesidad de integrar y visualizar grandes volúmenes de información clínica en UCI. Las revisiones sobre dashboards clínicos señalan que los profesionales deben interpretar simultáneamente constantes vitales, parámetros ventilatorios, tratamientos, analíticas, alarmas y observaciones clínicas, lo que puede aumentar la carga cognitiva y dificultar la identificación rápida de cambios relevantes ([Khairat et al., 2018](#); [Wright et al., 2019](#)).

En este contexto, se han propuesto herramientas visuales orientadas a reorganizar la información del paciente crítico. MIVA 2.0, por ejemplo, se diseñó como un dashboard centrado en el usuario para facilitar la revisión rápida de tendencias fisiológicas ([Faiola et al., 2015](#)). Por su parte, el i-Dashboard integró información procedente de ICCA, HIS, LIS y PACS para apoyar las rondas multidisciplinarias en UCI, reduciendo el tiempo dedicado a recopilar datos y mejorando la comunicación clínica ([Lai et al., 2022](#)).

También existen sistemas más orientados a la adquisición y análisis de datos multimodales. INSMA permite recoger ondas fisiológicas, alarmas y variables numéricas procedentes de monitores Philips IntelliVue, además de revisar datos históricos en ventanas temporales seleccionadas ([Sun et al., 2020](#)). Otros trabajos han planteado infraestructuras de almacenamiento de datos de alta frecuencia para facilitar el análisis retrospectivo de señales de UCI ([Noteboom et al., 2025](#)).

Estos antecedentes muestran el interés creciente por integrar señales fisiológicas y variables clínicas en herramientas visuales. Sin embargo, la mayoría de las soluciones revisadas se centran en dashboards generales de UCI, adquisición multimodal o análisis retrospectivo amplio, sin abordar de forma específica la visualización conjunta de registros BIS/DSA con variables clínicas complementarias. Por ello, el presente trabajo se sitúa en la intersección entre la reconstrucción de neuromonitorización BIS y el diseño de herramientas visuales para el análisis retrospectivo contextualizado del paciente crítico.

Metodología

4.1. Enfoque general del proyecto

El proyecto se plantea como una prueba de concepto orientada a la integración temporal y visualización conjunta de información procedente del monitor BIS y de variables clínicas registradas en ICCA. El objetivo no es desarrollar un producto clínico final ni sustituir la interpretación médica, sino estudiar la viabilidad de organizar, sincronizar y representar ambas fuentes de información para facilitar el análisis retrospectivo de pacientes críticos.

Para ello se diseñaron dos flujos de trabajo complementarios. El primero permite organizar los datos disponibles por paciente y por sesión BIS, asociando a cada registro neurofisiológico la información clínica correspondiente. El segundo permite visualizar de forma conjunta la matriz de densidad espectral, las variables procesadas del monitor BIS y las variables clínicas seleccionadas procedentes de ICCA.

El proyecto se ha desarrollado con datos reales procedentes del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), cuyo uso fue autorizado por el Comité de Bioética correspondiente. El detalle de esta aprobación y de las condiciones bajo las que se ha tratado la información se recoge en el Anexo F.

4.2. Fuentes de datos utilizadas

Datos BIS

Los datos del monitor BIS proceden de las exportaciones generadas por los equipos BIS VISTA y BIS Advance (Covidien, [b](#), 2010). En este trabajo

se emplean principalmente los archivos `.spa`, `.f_a`, `.r2a` o `.r4a`, `.h_a` y `.t_a`, explicados con detalle en el Anexo F:

- El archivo `.spa` contiene las variables procesadas por el monitor, como el índice BIS, SEF, MEF, SQI y otros parámetros de configuración.
- El archivo `.f_a` contiene la matriz espectral calculada por el propio monitor. Este archivo no siempre está disponible, ya que el equipo BIS VISTA lo exporta vacío.
- La cabecera `.h_a` proporciona la pendiente y el offset, información de calibración necesaria para convertir los valores crudos a microvoltios.
- El archivo `.t_a` aporta el instante en el que comienza el BIS a registrar.
- Los archivos `.r2a` y `.r4a` almacenan el EEG crudo en registros unilaterales y bilaterales, respectivamente. La diferencia entre ambos formatos no se limita al nombre del archivo, sino al número de canales de EEG registrados: los archivos `.r2a` contienen dos canales de señal cruda, mientras que los archivos `.r4a` contienen cuatro canales.

La diferencia entre `.r2a` y `.r4a` condiciona la reconstrucción. Los archivos `.r2a` contienen dos canales de señal cruda y se asocian a registros unilaterales, mientras que los archivos `.r4a` contienen cuatro canales y se asocian a registros bilaterales. En registros unilaterales se emplea el canal 1. En registros bilaterales se procesan de forma separada el canal 1, asociado al hemisferio izquierdo, y el canal 3, asociado al hemisferio derecho. La estructura interna de todos estos archivos y la justificación técnica de la selección de canales se describen con mayor detalle en el Anexo F.

Datos ICCA

Las variables clínicas se reciben en forma de plantillas Excel estructuradas, exportadas por personal clínico autorizado a partir de la herramienta ICCA que dispone la UCI del HUBU. Estas plantillas agrupan la información en hojas diferenciadas: información general del paciente y del ingreso, constantes vitales, resultados analíticos y perfusiones o tratamientos administrados. El detalle completo de los archivos BIS, la estructura de la plantilla ICCA y el significado de las variables principales se recoge en el Anexo F.

Esta organización permite incorporar las variables clínicas a la sesión BIS respetando su naturaleza temporal: la hoja general aporta contexto, las

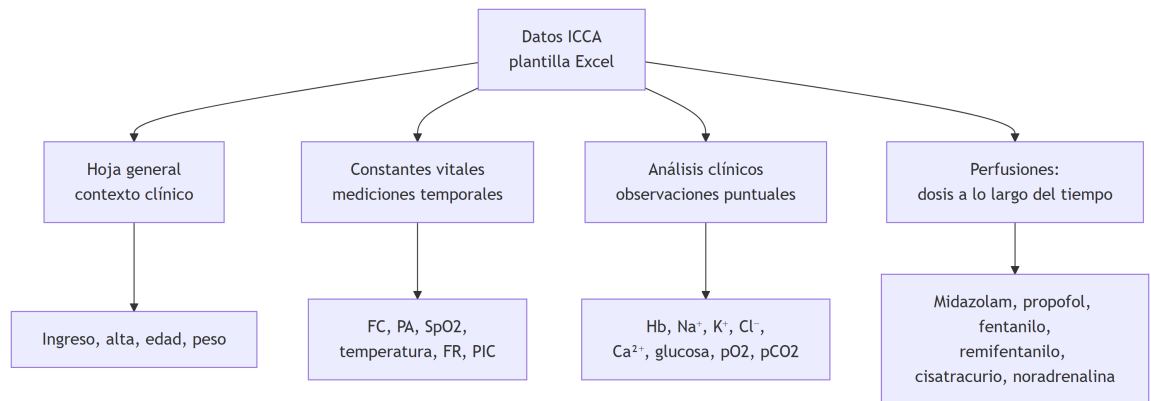


Figura 4.1: Organización general de las variables clínicas procedentes de ICCA. Fuente: elaboración propia

constantes vitales se representan como mediciones temporales, los análisis como observaciones puntuales y las perfusiones como tratamientos mantenidos o modificados a lo largo del tiempo.

Los ejemplos mostrados corresponden a algunas de las variables que han podido ser recogidas de pacientes reales.

4.3. Tratamiento de los datos BIS

Flujo de obtención y reconstrucción de la DSA

La matriz de densidad espectral utilizada en la visualización puede proceder de dos vías. Cuando el archivo `.f_a` está disponible y contiene información válida, se emplea como DSA original exportada por el monitor. Cuando este archivo no está disponible, está vacío o se desea comparar la matriz original con una reconstrucción independiente, la DSA se obtiene a partir del procesamiento de la señal EEG cruda almacenada en los archivos `.r2a` o `.r4a`.

Como se muestra en la Figura 4.2, el flujo parte del tratamiento y alineación de los archivos exportados por el BIS y finaliza con la DSA integrada con BIS/ICCA.

Preparación común de los datos BIS

El tratamiento de la DSA parte de una fase común de lectura, comprobación y alineación temporal de los archivos BIS. Esta fase se aplica tanto

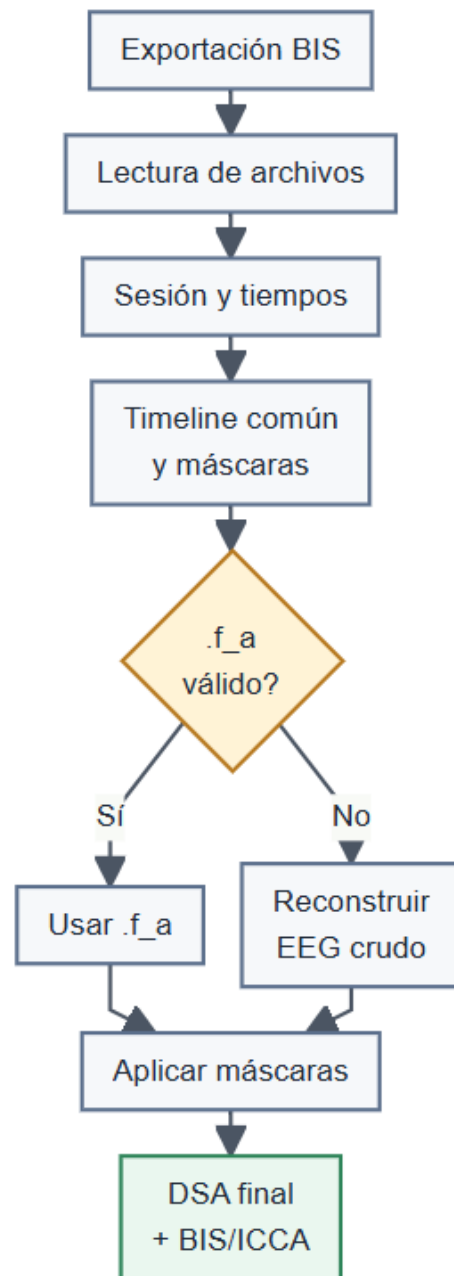


Figura 4.2: Flujo general de obtención o reconstrucción de la DSA. Fuente: elaboración propia.

cuando se utiliza la matriz espectral original del archivo `.f_a` como cuando la DSA debe reconstruirse a partir de la señal EEG cruda.

Los archivos exportados por el monitor no son perfectos y se puede perder información (saltos temporales, registros duplicados) por razones como movimientos del paciente, sudor, mala colocación de los sensores, etc. Para evitar que esto interfiera en la visualización de la información, antes de reconstruir o comparar matrices espectrales se realiza una alineación temporal de los archivos: - se ordenan los registros cronológicamente, - se unifica el formato de las marcas temporales (DD/MM/AAAA HH:MM:SS), - en los archivos `.spa` y `.f_a` se eliminan aquellos segundos duplicados y se conserva la última aparición de los mismos. En ellos también se detectan los huecos temporales causados por pérdida de registros. - se detectan los posibles segundos incompletos en el final del archivo de señal cruda.

Con esta información se construye una línea temporal común con resolución de un segundo. Esta línea temporal se obtiene a partir del intervalo compartido por las fuentes disponibles, evitando prolongar artificialmente ningún archivo fuera de su cobertura real. Los datos del `.spa`, la DSA original del `.f_a` o la DSA reconstruida se ajustan posteriormente a este intervalo.

Esta línea común permite alinear la DSA, las variables procesadas del archivo `.spa` y, posteriormente, las variables clínicas procedentes de ICCA. Los archivos se recortan o ajustan al intervalo de la sesión BIS, pero los huecos detectados no se eliminan de forma silenciosa: se conservan como instantes sin información válida para poder identificarlos mediante máscaras.

Esta normalización temporal permite revisar qué ocurría en el ámbito neurológico del paciente mientras se aporta su contexto clínico durante un periodo de tiempo concreto.

Uso de la DSA original del archivo `.f_a`

Cuando el archivo `.f_a` está disponible y contiene información válida, la aplicación permite utilizar la matriz espectral exportada por el monitor como DSA original. En este caso no se realiza una reconstrucción espectral desde la señal cruda, sino que se lee directamente la matriz calculada por el dispositivo.

Como se detalla en los anexos, en registros unilaterales, el archivo `.f_a` contiene una columna temporal y una columna espectral. En registros bilaterales, contiene una columna temporal y dos columnas espectrales,

correspondientes a los lados izquierdo y derecho. Cada fila incluye los valores espectrales de 60 bins de frecuencia, desde 0,5 hasta 30 Hz con resolución de 0,5 Hz (Covidien, 2010).

Los valores espectrales del `.f_a` se leen como valores numéricos codificados y se reescalan dividiéndolos entre 100 para obtener los valores de la matriz en decibelios (dB). Posteriormente, la matriz se ajusta a la línea temporal de la sesión. Los segundos presentes en la timeline pero ausentes en la matriz se mantienen como valores no disponibles, de forma que no se genera continuidad artificial.

La DSA original se representa con una escala visual fija de 49 a 94 dB, equivalente a la escala empleada en la visualización del monitor (Covidien, c,a). Sobre esta matriz se superponen las variables procesadas procedentes del `.spa`, como SEF, MEF, BIS, EMG, SR y, en registros bilaterales, ASYM09.

Máscaras de calidad

Para evitar que la visualización sugiera continuidad o fiabilidad en tramos problemáticos, se genera una máscara de calidad sobre la timeline común. Un segundo se considera no válido cuando se cumple alguno de los siguientes criterios:

- **Pérdida de señal cruda.** Dentro de las 128 muestras que forman un segundo en un canal, si el 50 % o más son exactamente cero, ese segundo se invalida por completo. Este criterio se basa en que, ante la pérdida de paquetes de EEG, el propio equipo rellena las muestras ausentes con ceros para mantener la continuidad temporal (Covidien, 2010). Los ceros aislados y esporádicos, que no alcanzan ese 50 %, no invalidan el segundo.
- **Huecos temporales rellenados artificialmente.** Cuando la alineación temporal detecta un salto entre los archivos `.spa/.f_a` (por ejemplo, si se dispone del segundo 14 y del segundo 16 pero falta el 15), el segundo intermedio se añade de forma artificial para completar la timeline común. Al tratarse de un valor generado y no de un dato real, ese segundo también se invalida.
- **Calidad de señal o potencia insuficiente,** según los criterios ya descritos en el Anexo F: SQI10 inferior a 15 o TOTPOW08 ausente o con valor centinela.
- **Primer segundo del array reconstruido.** Al emplear una ventana de Welch de 2 segundos, existe sistemáticamente un desfase de un

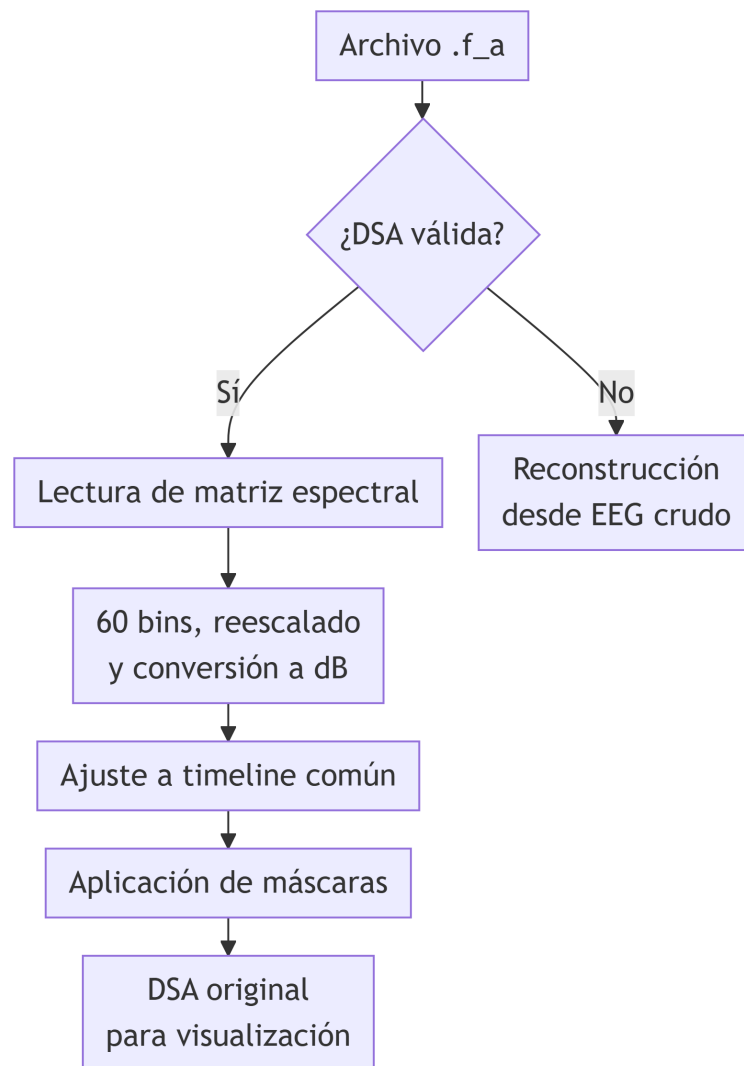


Figura 4.3: Flujo de uso de la matriz espectral original del archivo `.f_a`.
Fuente: elaboración propia.

segundo entre el array del archivo `.f_a` y el array de la DSA reconstruida; por este motivo, el primer segundo de la reconstrucción se invalida siempre, con independencia de la calidad de la señal.

- **Propagación desde el EEG crudo.** Cuando un segundo del archivo crudo ha sido invalidado por el criterio de pérdida de señal, cualquier ventana de Welch que incorpore esas muestras no puede calcularse, ya que la estimación espectral no admite valores ausentes (NaN). En consecuencia, la invalidación de un segundo del EEG crudo se propaga a todas las ventanas espectrales que dependen de él.

La máscara se aplica al final de todo el procesamiento, tanto si la DSA procede de la reconstrucción —una vez aplicados el suavizado y el desplazamiento temporal— como si procede directamente del archivo `.f_a`. No obstante, los segundos inválidos están presentes como valores ausentes (NaN) durante todos los pasos intermedios: no se suavizan, no se filtran ni se incluyen en el cálculo de Welch como si fuesen datos reales. Únicamente al final del proceso se representan en blanco en la visualización.

En registros bilaterales, la máscara se calcula de forma independiente para cada hemisferio. Las variables asociadas a cada lado, como SEF, MEF, BIS, EMG y SR, se enmascaran siguiendo la máscara correspondiente a su hemisferio. En el caso de `ASYM09`, el valor se considera no válido cuando falta información válida en cualquiera de los dos hemisferios.

La aplicación de esta máscara permite conservar la estructura temporal del registro sin representar como válidos tramos en los que la información disponible —ya sea por pérdida de señal, huecos temporales o límites del propio método de estimación— no permite una interpretación fiable.

Reconstrucción desde EEG crudo

Cuando el archivo `.f_a` no existe, está vacío o se desea comparar la matriz exportada con una reconstrucción independiente, la DSA se reconstruye a partir de la señal EEG cruda almacenada en `.r2a` o `.r4a`. Esta reconstrucción incluye la conversión de la señal cruda a microvoltios, el filtrado previo, la estimación espectral mediante Welch y FFT, la conversión a decibelios, el suavizado, el ajuste temporal y la aplicación de máscaras.

Dado que esta parte constituye el bloque metodológico más experimental del trabajo, su desarrollo detallado se recoge en el Anexo G. En dicho anexo se describen los parámetros empleados, las pruebas realizadas, el suavizado,

el desplazamiento temporal y la validación frente a la DSA original cuando el archivo `.f_a` está disponible.

4.4. Integración temporal de los datos ICCA

Los datos clínicos procedentes de ICCA no se tratan como señales continuas equivalentes al EEG, sino como información clínica contextual asociada a la sesión BIS. Por ello, el tratamiento aplicado se centra en su estructuración, recorte temporal y representación, respetando la naturaleza de cada tipo de variable.

Para cada sesión BIS se genera, cuando existe información clínica disponible, un archivo ICCA auxiliar recortado al intervalo temporal de dicha sesión. De este modo, si un archivo ICCA contiene información de varios días, pero la sesión BIS corresponde únicamente a un tramo concreto, la aplicación conserva solo los datos clínicos relevantes para ese intervalo. Los archivos originales no se modifican, sino que se mantienen separados de los derivados generados durante el proceso.

El archivo ICCA auxiliar conserva la organización por hojas definida en la plantilla clínica: información general, constantes vitales, análisis clínicos y perfusiones. Esta separación permite representar cada grupo de variables de acuerdo con su significado temporal. Las constantes vitales se muestran como variables evolutivas; los análisis clínicos se consideran mediciones puntuales; y las perfusiones se representan como cambios de dosis activa en el tiempo.

En el caso de las constantes vitales, cuando es necesario para la visualización, puede generarse una serie auxiliar a resolución de un segundo. Estos valores intermedios se consideran sintéticos y se emplean únicamente como apoyo visual, manteniendo siempre la trazabilidad de las mediciones reales. Por tanto, no deben interpretarse como nuevas mediciones clínicas ni utilizarse para validaciones clínicas o correlaciones fuertes con las variables BIS.

Los análisis clínicos no se interpolan, sino que se muestran como eventos puntuales asociados al instante en el que fueron registrados. En el caso de variables sensibles al origen de la muestra, como la pO_2 o la pCO_2 , se aplica un criterio conservador: si no puede determinarse con seguridad si la medición es arterial o venosa, el dato se descarta para evitar errores de interpretación. Las perfusiones tampoco se interpolan como valores acumulados, sino que se representan como cambios documentados de dosis o velocidad, manteniendo su comportamiento escalonado.

4.5. Organización por paciente y sesión

La unidad básica de análisis del proyecto es la sesión BIS. Cada sesión corresponde a un intervalo temporal concreto de monitorización neurofisiológica y se asocia, cuando está disponible, a los datos clínicos del mismo paciente procedentes de ICCA.

Para mantener la trazabilidad, los datos se organizan en carpetas por paciente. Dentro de cada paciente se generan sesiones independientes, formadas por una copia de la exportación BIS original y, en su caso, un archivo ICCA auxiliar recortado al intervalo temporal correspondiente. Esta organización permite trabajar con sesiones concretas sin modificar los archivos originales.

Durante este proceso, la aplicación genera archivos de metadatos en formato JSON, como `paciente.json` y `sesion.json`. Estos archivos actúan como manifiestos de procedencia, ya que registran las fuentes originales utilizadas, el tipo de monitorización BIS, los intervalos temporales detectados y los archivos auxiliares generados.

4.6. Visualización conjunta BIS-DSA-ICCA

La visualización conjunta se desarrolló mediante Dash y Plotly. La interfaz permite seleccionar un paciente, escoger una sesión BIS y representar de forma integrada la información neurofisiológica y clínica asociada al mismo intervalo temporal.

En la vista principal se muestra la DSA junto con las variables procesadas del monitor BIS, como el índice BIS, SEF, MEF y, en registros bilaterales, ASYM. También se incorporan variables de calidad o contexto, como EMG y SR, cuando están disponibles.

Las variables clínicas procedentes de ICCA se incorporan sobre la misma referencia temporal que la sesión BIS, pero sin transformar todas las variables en una señal homogénea. Las constantes vitales se representan como gráficas temporales, los análisis clínicos como mediciones puntuales y las perfusiones como líneas escalonadas. Esta estrategia permite revisar la evolución neurofisiológica junto con el contexto clínico del paciente, preservando el significado temporal de cada tipo de dato.

La interfaz permite seleccionar tramos horarios, modificar la duración de la ventana visible y desplazarse por el registro. De esta forma, el usuario puede revisar periodos concretos de interés y estudiar la relación temporal

entre los cambios observados en la DSA, las variables BIS y la información clínica disponible.

4.7. Metodología de Ingeniería del Software

Estrategia de desarrollo

El desarrollo se llevó a cabo de forma incremental, partiendo de prototipos exploratorios en notebooks. En una primera fase se estudió la estructura de los archivos BIS y se implementaron funciones de lectura, decodificación y representación. Posteriormente, estas funciones se separaron en módulos reutilizables y se integraron en aplicaciones interactivas.

El proyecto evolucionó mediante ciclos de prueba y ajuste. Cada iteración incorporó comprobaciones con registros reales unilaterales y bilaterales, revisión visual de las salidas y validación cuantitativa cuando existía una DSA exportada por el monitor. Esta estrategia permitió avanzar desde pruebas aisladas de reconstrucción hacia una herramienta integrada de análisis retrospectivo.

Trazabilidad y reproducibilidad

La organización de los datos por paciente y sesión, descrita anteriormente, ya aporta una primera capa de trazabilidad mediante la separación entre archivos originales y derivados y los manifiestos `paciente.json` y `sesion.json`. A nivel de desarrollo, esta separación se completa con la posibilidad de regenerar los archivos derivados a partir de las fuentes iniciales y de los parámetros definidos en el procesamiento, sin necesidad de repetir manualmente cada paso. Esto permite comparar configuraciones distintas de reconstrucción o enmascarado y mantener siempre una relación clara entre cada resultado mostrado y los archivos de entrada utilizados.

Entorno de ejecución y máquinas virtuales

La aplicación se ha preparado para poder ejecutarse en un entorno controlado mediante máquinas virtuales, con el objetivo de aproximar su funcionamiento a un posible despliegue dentro de una intranet hospitalaria.

La arquitectura propuesta separa la ejecución de la aplicación y el almacenamiento de los datos. Para ello, se plantea una máquina virtual destinada a ejecutar la aplicación Dash y otra máquina virtual destinada a actuar como repositorio común de pacientes.

La aplicación trabaja siempre sobre una ruta fija de pacientes, evitando que el usuario tenga que seleccionar manualmente la carpeta de trabajo. Los datos no se almacenan en una base de datos relacional, sino mediante una estructura organizada de carpetas y archivos, acorde con el origen de los registros utilizados en el proyecto.

Esta configuración permite simular un escenario en el que varios usuarios acceden a una misma herramienta y consultan una ubicación común de pacientes. La configuración técnica detallada de las máquinas virtuales, la unidad compartida y el protocolo Samba/SMB se recoge en el Anexo E (Manual del programador).

Resultados

5.1. Resumen de resultados

En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos tras el desarrollo de la prueba de concepto. La exposición se organiza de acuerdo con los objetivos específicos definidos previamente: organización de datos BIS e ICCA, recuperación y reconstrucción de la DSA, integración temporal de variables procesadas y clínicas, y desarrollo del visualizador interactivo.

Como resultado global, se ha obtenido un flujo de trabajo que permite organizar registros BIS e información clínica procedente de ICCA por paciente y sesión, generar archivos auxiliares asociados a cada intervalo de monitorización y visualizar de forma conjunta la matriz de densidad espectral, las variables procesadas del monitor BIS y variables clínicas relevantes para el análisis retrospectivo en UCI.

Los resultados experimentales detallados de la reconstrucción de la DSA, incluyendo la comparación entre métodos espectrales, desplazamientos temporales y métricas cuantitativas, se recogen en el Anexo G. El detalle paso a paso de cómo se maneja cada interfaz (pantallas de selección, creación y edición) se documenta en el Anexo D (Manual de usuario); en este capítulo se muestran únicamente las capturas necesarias para entender los resultados obtenidos.

5.2. Organización de los datos BIS e ICCA

Uno de los resultados obtenidos fue la creación de una aplicación de organización de datos que permite agrupar las exportaciones BIS y los archivos clínicos procedentes de ICCA por paciente y sesión. Esta herramienta,

Resultados

accesible desde el portal común a las tres aplicaciones (Figura 5.1), actúa como punto de entrada al flujo de trabajo desarrollado, preparando los datos antes de su visualización conjunta.



Figura 5.1: Portal de entrada a las aplicaciones desarrolladas (organizador y visualizador). Fuente: elaboración propia.

La aplicación permite seleccionar los archivos ICCA disponibles y una o varias carpetas correspondientes a sesiones BIS, analiza los intervalos temporales de cada fuente y, tras la revisión y confirmación del usuario, crea una nueva carpeta de paciente organizada por sesiones, tal y como se muestra en la Figura 5.2 (el manejo detallado del resto de pantallas del organizador se recoge en el Anexo D). El resultado de este proceso es una organización jerárquica en la que cada paciente contiene una o varias sesiones BIS, cada una con la exportación BIS original y, cuando existe información clínica compatible, un archivo ICCA auxiliar recortado al intervalo correspondiente.

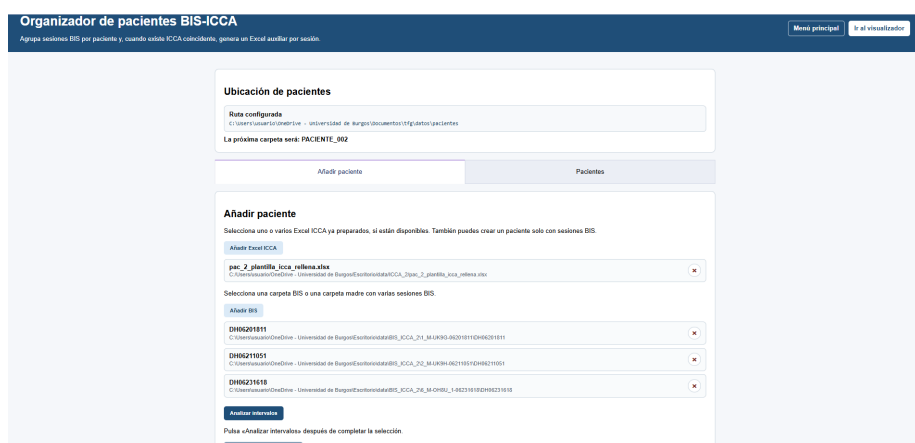


Figura 5.2: Creación de un nuevo paciente a partir de archivos BIS e ICCA. Fuente: elaboración propia.

5.3. Recuperación y reconstrucción de la DSA

La aplicación de visualización permite consultar las sesiones previamente organizadas, cargando la información neurofisiológica y clínica correspondiente al intervalo de la sesión seleccionada (el manejo de las pantallas de selección de paciente y sesión se documenta en el Anexo D).

En relación con la matriz de densidad espectral, se consiguió implementar un doble flujo de trabajo. Cuando el archivo `.f_a` está disponible y contiene información válida, la aplicación permite utilizar directamente la matriz espectral exportada por el monitor, tal y como se muestra en la Figura 5.4. En cambio, cuando este archivo no existe o está vacío, la DSA se reconstruye a partir de la señal EEG cruda almacenada en `.r2a` o `.r4a`, según se observa en la Figura 5.3.



Figura 5.3: Visualización de una DSA unilateral reconstruida a partir del EEG crudo. Fuente: elaboración propia.

Estas dos figuras muestran ambos escenarios en un registro unilateral. Esta doble posibilidad resulta importante porque no todas las sesiones disponibles contienen un archivo `.f_a` válido.

También se comprobó el funcionamiento del sistema en un registro procedente de BIS VISTA sin información clínica ICCA asociada y sin matriz `.f_a` válida: en concreto, un autorregistro realizado por la propia alumna para explorar el formato real de los archivos BIS antes de disponer de la aprobación del Comité de Bioética (ver Discusión), y que por tanto

Resultados

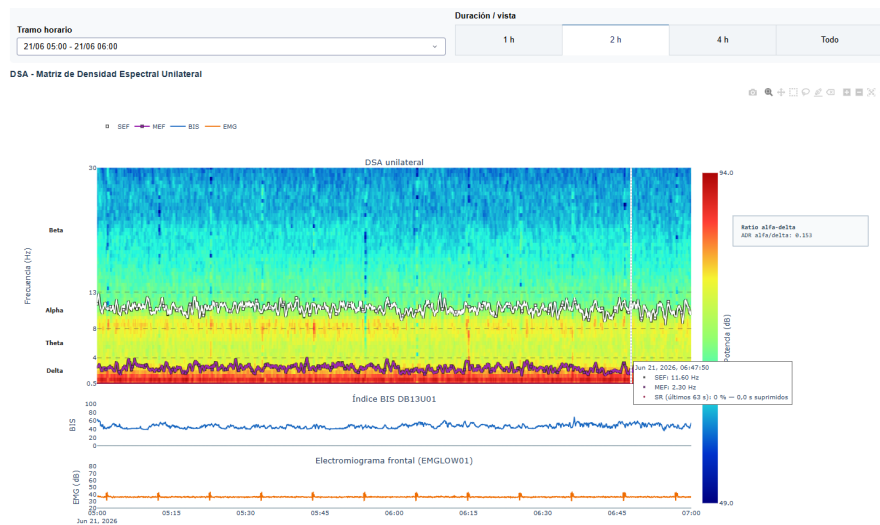


Figura 5.4: Visualización de una DSA unilateral obtenida directamente desde el archivo espectral `.f_a`. Fuente: elaboración propia.

no tiene un archivo ICCA con el que relacionarse. Este caso resulta útil precisamente porque no deja alternativa: al no existir ni `.f_a` válido ni ICCA asociado, la única vía posible es forzar la reconstrucción completa de la DSA desde la señal cruda, tal y como se refleja en la selección de la sesión (Figura 5.5).

Visualizador BIS-ICCA

Selecciona un paciente y una sesión BIS para consultar la matriz.

Menú principal Ir al organizador

Ubicación de pacientes

Ruta configurada

C:\Users\user\Documents\Burgos\Documentos\17figdatos\pacientes

Paciente

PACIENTE_003 - 1 sesión(es)

3 paciente(s) encontrado(s)

SESIÓN BIS

SESION_001_L04141330

14/04/2020 15:30:44 - 14/04/2020 15:08:49

Registro: bilateral

Sin información ICCA Sin f_a Reconstrucción disponible

Reconstruir y ver matriz

Figura 5.5: Selección de una sesión BIS VISTA (autorregistro) sin ICCA asociado y sin archivo `.f_a` válido. Fuente: elaboración propia.

El visualizador carga igualmente la sesión BIS y fuerza la reconstrucción de la DSA a partir de la señal cruda, incluyendo la reconstrucción bilateral cuando el registro dispone de los dos hemisferios, tal y como se muestra en la Figura 5.6.



Figura 5.6: Reconstrucción bilateral de la DSA en un registro BIS VISTA sin archivo `.f_a` válido y sin información ICCA asociada. Fuente: elaboración propia.

El sistema distingue automáticamente entre registros unilaterales y bilaterales a partir del archivo de EEG crudo disponible. En los registros unilaterales se genera una única matriz DSA, mientras que en los registros bilaterales se obtienen dos matrices independientes, correspondientes a los hemisferios izquierdo y derecho.

5.4. Integración temporal de variables BIS

Además de la DSA, se consiguió representar las principales variables procesadas del monitor BIS dentro de una misma línea temporal. Entre ellas se incluyen el índice BIS, la frecuencia espectral de borde, la frecuencia mediana y, en los registros bilaterales, la asimetría entre hemisferios (visibles ya en las capturas anteriores, de la Figura 5.3 a la Figura 5.6).

La aplicación incluye criterios de calidad para evitar la representación de intervalos no fiables. Los tramos con baja calidad de señal, ausencia de información espectral o discontinuidades se muestran como periodos no válidos. De este modo, la visualización evita presentar como fisiológicamente

interpretables aquellos instantes en los que la señal o la matriz espectral no contienen información suficiente.

5.5. Integración de variables clínicas ICCA

Las variables clínicas procedentes de ICCA se incorporaron al flujo de visualización mediante plantillas estructuradas. La información se organizó en datos generales, constantes vitales, resultados analíticos y perfusiones, representando cada tipo de variable de acuerdo con su naturaleza temporal.

Las constantes vitales se trataron como series temporales asociadas al intervalo de la sesión BIS, tal y como se muestra en la Figura 5.7.

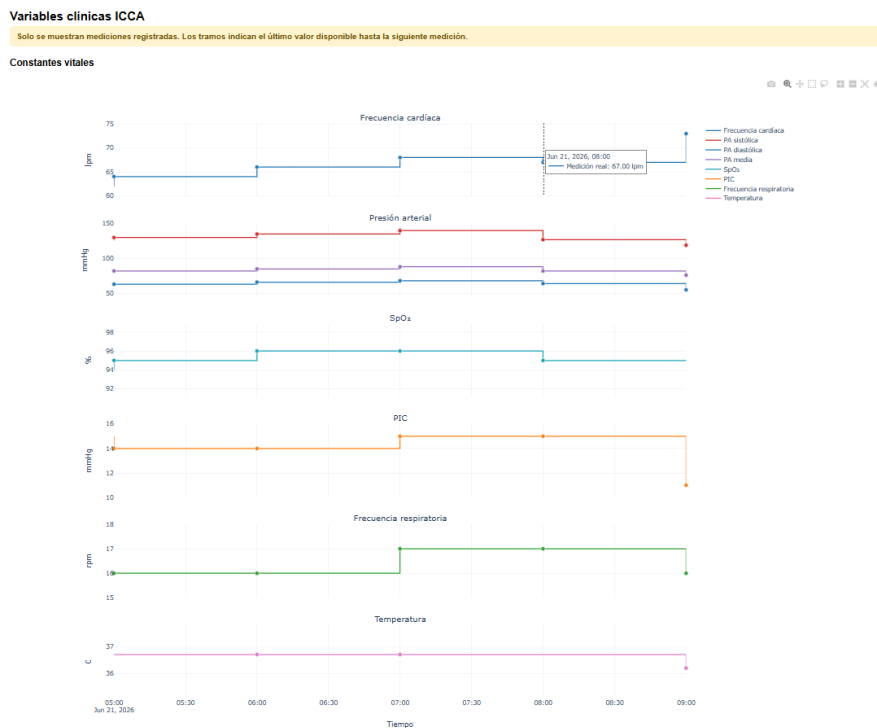


Figura 5.7: Representación de constantes clínicas procedentes de ICCA, como series temporales asociadas al intervalo de la sesión. Fuente: elaboración propia.

Los análisis clínicos se representaron como mediciones puntuales, conservando su instante de registro (Figura 5.8).



Figura 5.8: Visualización de resultados analíticos asociados a la sesión BIS, como mediciones puntuales. Fuente: elaboración propia.

Las perfusiones se incorporaron como cambios de dosis activa a lo largo del tiempo, lo que permite estudiar su relación temporal con la evolución del BIS y de la DSA (Figura 5.9).

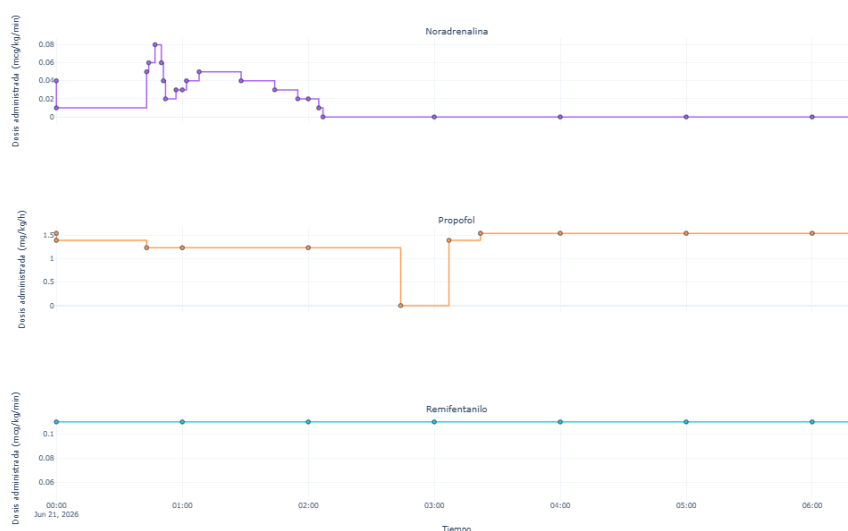


Figura 5.9: Representación de perfusiones y tratamientos administrados durante el intervalo analizado, como cambios de dosis activa. Fuente: elaboración propia.

La integración de estas variables permite contextualizar la evolución neurofisiológica del paciente con información clínica relevante, como cambios hemodinámicos, alteraciones analíticas o administración de sedantes, analgésicos, relajantes neuromusculares y fármacos vasoactivos.

5.6. Visualizador interactivo desarrollado

El resultado final de esta parte del proyecto es un visualizador interactivo que permite explorar registros BIS unilaterales y bilaterales junto con la información clínica disponible, seleccionar paciente y sesión, modificar la

ventana temporal visible y revisar periodos concretos del registro (Anexo D). En registros bilaterales, el visualizador muestra de forma diferenciada la información correspondiente a ambos hemisferios, incluyendo las matrices DSA izquierda y derecha, las curvas BIS asociadas y la asimetría bilateral, como ya se ha mostrado en la Figura 5.6.

5.7. Generación de informe en PDF

Como resultado complementario del visualizador, se incorporó la posibilidad de generar un informe en formato PDF asociado a una sesión BIS concreta. El documento se organiza en tres bloques: una portada con los datos identificativos de la sesión, una página con la representación completa de la DSA junto con las variables procesadas del monitor, y un resumen textual de la información clínica ICCA del intervalo, cuando está disponible.

La portada recoge los datos identificativos de la sesión (paciente, sesión BIS, tipo de registro, origen de la DSA, intervalo temporal analizado y disponibilidad de información ICCA), tal y como se muestra en la Figura 5.10.

A continuación, el informe incluye la representación completa de la DSA y las variables procesadas del monitor correspondientes al intervalo mostrado (Figura 5.11), y finaliza con un resumen textual de la información clínica ICCA disponible para ese mismo intervalo (Figura 5.12).

La generación del PDF resulta útil para conservar una salida estática del análisis realizado en la aplicación interactiva. De este modo, además de explorar los datos dentro del visualizador, el usuario puede obtener un documento resumen que facilite la revisión posterior, la comparación entre sesiones o la incorporación de evidencias visuales a la documentación del proyecto.

En conjunto, el sistema desarrollado cumple la función propuesta: integrar datos neurofisiológicos y clínicos en una misma línea temporal, mantener la trazabilidad de los archivos originales y ofrecer una herramienta de exploración orientada al análisis retrospectivo en UCI.

Visualizador BIS-ICCA

Informe del intervalo exportado

Datos principales

Paciente	No disponible
Sesion BIS	SESION_008_L05051009
Tipo de registro	Bilateral
Origen DSA	Archivo .f_a
Vista seleccionada	todo
Intervalo mostrado	05/05/2026 10:09:41 - 06/05/2026 10:07:21
Informacion ICCA	Disponible

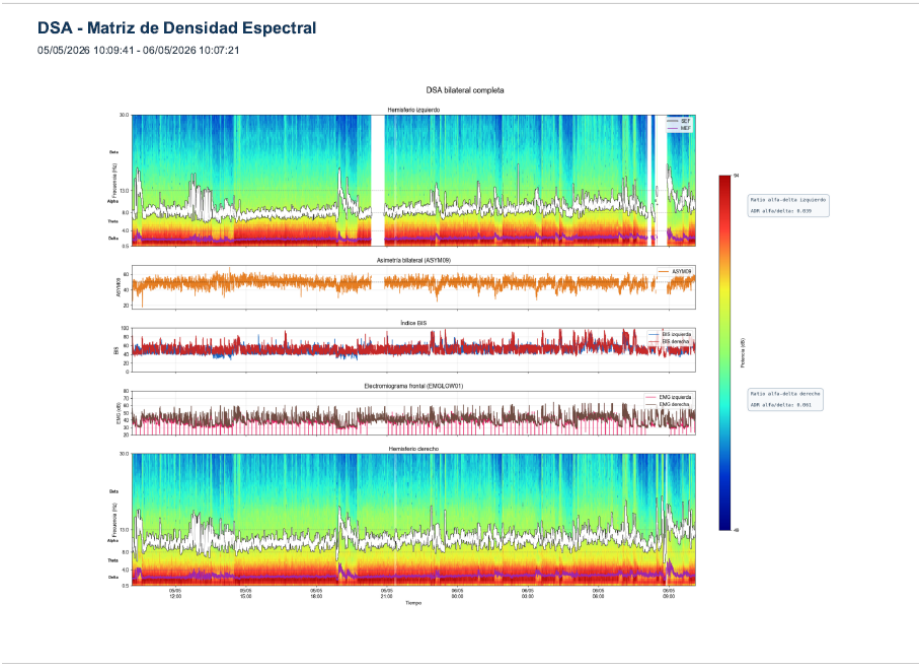
Fuentes

Carpeta BIS	C:\Users\usuario\OneDrive - Universidad de Burgos\Documentos\dfg\datos \pacientes\PACIENTE_001\SESIONES\SESION_008_L05051009\BIS\BISIDH05051009
ICCA auxiliar	C:\Users\usuario\OneDrive - Universidad de Burgos\Documentos\dfg\datos \pacientes\PACIENTE_001\SESIONES\SESION_008_L05051009\ICCA\ICCA_L05051 009.xlsx

Documento generado automaticamente desde la aplicacion BIS-ICCA. No sustituye la valoracion clinica ni la revision de los registros originales.

Figura 5.10: Portada del informe PDF, con los datos identificativos de la sesión. Fuente: elaboración propia.

Resultados



Análisis clínicos ICCA
Registros desde 05/05/2026 10:09:41 hasta 06/05/2026 10:07:21

Fecha y hora	Variable	Valor	Unidad	Aviso
05/05/2026 21:24:00	Sodio	145	mEq/L	
06/05/2026 00:00:00	glucemia_capilar	163	mg/dL	Fuera del intervalo de referencia
06/05/2026 06:00:00	glucemia_capilar	110	mg/dL	
06/05/2026 08:41:00	Hemoglobina	10.2	g/dL	Fuera del intervalo de referencia
06/05/2026 08:41:00	pCO2	38	mmHg	Fuera del intervalo de referencia
06/05/2026 08:41:00	Sodio	142	mEq/L	
06/05/2026 08:42:00	glucosa_laboratorio	107	mg/dL	Fuera del intervalo de referencia

Figura 5.12: Resumen de análisis clínicos ICCA en el informe PDF. Fuente: elaboración propia.

Discusión

6.1. Interpretación general de los resultados

Los resultados obtenidos muestran que es viable desarrollar una prueba de concepto para organizar, reconstruir, integrar y visualizar de forma conjunta los datos procedentes del monitor BIS y las variables clínicas registradas en ICCA. El sistema desarrollado permite pasar de un conjunto de archivos heterogéneos, separados por fuente y con distinta estructura temporal, a una visualización orientada al análisis retrospectivo de sesiones de monitorización en pacientes críticos.

Un aspecto especialmente relevante del trabajo es que el proyecto se ha planteado en relación con datos procedentes del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), lo que aproxima la prueba de concepto a un escenario clínico real. El uso de estos datos se realizó dentro del marco autorizado por el Comité de Bioética correspondiente, cuya aprobación fue concedida el 2 de julio de 2026. Esta aprobación permitió trabajar con información clínica retrospectiva bajo las condiciones establecidas de confidencialidad, protección de datos y finalidad investigadora.

Dado que la aprobación del Comité de Bioética se obtuvo en una fase avanzada del proyecto, la mayor parte del desarrollo se llevó a cabo con datos sintéticos, generados para reproducir la estructura de las exportaciones BIS e ICCA sin necesidad de información clínica real. Para explorar el formato exacto de los archivos BIS antes de disponer de la aprobación, se recurrió además a autorregistros: sesiones de monitorización BIS realizadas sobre la propia alumna, que no constituyen datos clínicos de pacientes y que permitieron trabajar con archivos reales del monitor (estructura binaria, cabeceras, señal cruda) desde etapas tempranas del desarrollo. Las pruebas con datos clínicos reales del HUBU solo pudieron realizarse en las últimas

semanas del proyecto, una vez concedida la aprobación, lo que obligó a validar y ajustar de nuevo el sistema —diseñado y probado inicialmente sobre datos sintéticos y autorregistros— frente a la estructura real de los datos del hospital.

Uno de los principales resultados del trabajo es la definición de un flujo completo de organización por paciente y por sesión BIS. Esta organización resulta especialmente importante porque los datos de neuromonitorización y los datos clínicos no se generan con la misma frecuencia ni siguen la misma estructura. Mientras que las variables del BIS se registran de forma continua o casi continua durante la sesión, las variables clínicas procedentes de ICCA pueden corresponder a mediciones periódicas, determinaciones puntuales o cambios de tratamiento. Por ello, el trabajo no se limita a representar datos, sino que establece una estructura temporal común que permite interpretar cada variable respetando su significado original.

También se ha conseguido recuperar la matriz de densidad espectral cuando el archivo espectral exportado por el monitor está disponible y contiene información válida, así como reconstruirla a partir de la señal EEG cruda en aquellos casos en los que no se dispone de un archivo `.f_a` utilizable. Este resultado es relevante porque aumenta la robustez del sistema frente a exportaciones incompletas o diferentes configuraciones del monitor. Además, la distinción entre registros unilaterales y bilaterales permite adaptar la visualización a la información realmente registrada en cada caso, representando un único hemisferio o ambos hemisferios cuando procede.

La integración de variables clínicas procedentes de ICCA aporta el contexto necesario para interpretar retrospectivamente los cambios observados en el BIS, la DSA y el resto de parámetros procesados. En este sentido, el visualizador no pretende sustituir la interpretación clínica, sino facilitar una consulta conjunta de información que normalmente se encuentra dispersa entre distintas fuentes.

6.2. Relación con trabajos previos

Los resultados del trabajo se sitúan en la línea de los estudios que defienden el uso de herramientas de electroencefalografía cuantitativa para resumir y visualizar grandes volúmenes de información neurofisiológica. Representaciones como la DSA o el CDSA permiten condensar la evolución temporal y frecuencial del EEG en una imagen interpretable, evitando que el clínico tenga que revisar directamente largos tramos de señal cruda ([Hwang](#)

et al., 2022). En este trabajo, esta idea se aplica al contexto del monitor BIS, utilizando la DSA como eje principal de la visualización.

Asimismo, el proyecto se relaciona con trabajos centrados en el desarrollo de paneles visuales para UCI, donde la gran cantidad de datos generados por monitores, sistemas de información clínica y dispositivos médicos puede producir sobrecarga de información. La literatura revisada señala que los dashboards clínicos pueden ayudar a organizar la información, mejorar la conciencia situacional y facilitar la identificación de tendencias relevantes (Khairat et al., 2018; Wright et al., 2019). En esta misma dirección, el sistema desarrollado propone una visualización integrada de señales neurológicas, variables procesadas del BIS y datos clínicos de ICCA.

También existen trabajos que describen sistemas de integración de datos clínicos en UCI a partir de fuentes como ICCA, sistemas hospitalarios, laboratorios o monitores de cabecera (Lai et al., 2022; Sun et al., 2020). Sin embargo, la aportación de este TFG se centra en un caso más específico: la organización y visualización retrospectiva de sesiones BIS junto con variables clínicas relevantes para contextualizar la neuromonitorización en pacientes críticos.

6.3. Aspectos relevantes del desarrollo

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto ha sido la necesidad de trabajar con datos biomédicos heterogéneos y no siempre completos. Las exportaciones del monitor BIS pueden variar según el tipo de registro, la disponibilidad de archivos y la existencia o no de una DSA original válida. Esta situación obligó a contemplar distintos escenarios de procesamiento: uso directo de la DSA exportada, reconstrucción desde señal cruda, registros unilaterales y registros bilaterales.

La utilización de datos procedentes del entorno clínico del HUBU condicionó algunas decisiones de diseño. En particular, se priorizó mantener separados los archivos originales y los archivos derivados, conservar la trazabilidad de las fuentes y evitar cualquier modificación directa sobre los datos recibidos. Esta decisión resulta especialmente importante en un contexto biomédico, donde es necesario poder identificar en todo momento qué información procede de una fuente original y qué información ha sido generada por el sistema durante la organización, recorte temporal o visualización.

Otro aspecto destacable es la integración temporal de las variables clínicas. No todas las variables procedentes de ICCA pueden representarse

del mismo modo: algunas corresponden a constantes vitales registradas de forma periódica, otras a resultados analíticos puntuales y otras a perfusiones o tratamientos que permanecen activos durante un intervalo. Por ello, la integración temporal se ha diseñado respetando la naturaleza de cada tipo de variable, en lugar de forzar todas las fuentes a una misma frecuencia de muestreo.

Finalmente, el desarrollo de dos aplicaciones diferenciadas, una orientada a la organización de pacientes y sesiones y otra a la visualización conjunta de los datos, permite separar dos necesidades distintas. La primera facilita preparar y estructurar la información, mientras que la segunda se centra en la consulta retrospectiva y en la exploración visual de los registros.

6.4. Limitaciones

La principal limitación del trabajo es que se trata de una prueba de concepto y no de una herramienta validada para uso clínico. Aunque el sistema permite organizar y visualizar datos procedentes de un entorno clínico real, su finalidad es exploratoria y de apoyo al análisis retrospectivo. Por tanto, los resultados no deben interpretarse como una validación clínica del sistema ni como una herramienta de toma de decisiones asistenciales.

Aunque el proyecto cuenta con aprobación del Comité de Bioética para el uso de datos clínicos retrospectivos, esta aprobación no implica que la herramienta desarrollada esté validada para su uso asistencial. El sistema debe entenderse como una prueba de concepto orientada a la organización, visualización y exploración retrospectiva de datos, no como un producto sanitario ni como una herramienta de apoyo directo a la toma de decisiones clínicas.

Otra limitación importante está relacionada con la reconstrucción de la DSA. Aunque se ha implementado un procedimiento técnico para estimar la matriz espectral a partir del EEG crudo, el algoritmo exacto empleado internamente por el monitor BIS es propietario. Por ello, la reconstrucción busca aproximar la representación espectral y hacerla comparable con la información exportada, pero no puede garantizar una reproducción idéntica del procesamiento interno del dispositivo.

El trabajo también depende de la calidad y disponibilidad de los archivos exportados. La ausencia de determinados archivos, las pérdidas de señal, los periodos con baja calidad del registro o las discontinuidades temporales pueden afectar a la reconstrucción y visualización de los datos. Para reducir

este problema, se han incorporado criterios de detección y enmascaramiento de tramos no válidos, aunque la interpretación final debe tener siempre en cuenta la calidad de la señal original.

En cuanto a los datos procedentes de ICCA, a causa de la tardía respuesta del CEIm, la aplicación parte de plantillas estructuradas proporcionadas por personal clínico autorizado. Por tanto, el trabajo no aborda la extracción directa desde la base de datos de ICCA, sino la integración posterior de los datos recibidos. Esto limita el alcance del sistema, ya que la disponibilidad de variables depende de la plantilla de exportación y de los criterios de selección definidos previamente.

Por último, la validación realizada se centra en comprobar la coherencia técnica y funcional del sistema: organización correcta de sesiones, alineación temporal, reconstrucción de la DSA y visualización conjunta de variables BIS e ICCA. Sería necesario ampliar el número de registros analizados y realizar una evaluación con usuarios clínicos para valorar de forma sistemática la utilidad, claridad e interpretabilidad de la herramienta.

6.5. Alcance y utilidad de la prueba de concepto

A pesar de estas limitaciones, el trabajo demuestra la utilidad de integrar en una misma interfaz información que habitualmente se encuentra separada. La visualización conjunta de DSA, BIS, variables espectrales y datos clínicos facilita revisar retrospectivamente qué ocurrió durante una sesión de monitorización y relacionar cambios en la actividad cerebral con el contexto clínico disponible.

El hecho de que el proyecto se haya planteado con datos procedentes del HUBU refuerza su interés como prueba de concepto, ya que permite orientar el desarrollo hacia necesidades reales del entorno clínico. No obstante, esta misma circunstancia exige mantener una interpretación prudente de los resultados, diferenciando entre viabilidad técnica, utilidad exploratoria y validación clínica.

El sistema desarrollado puede servir como base para futuras mejoras, tanto desde el punto de vista técnico como clínico. Entre ellas se encuentran la incorporación de nuevas variables de ICCA, la ampliación de los criterios de calidad de señal, la comparación con más registros BIS, la mejora de la visualización de tratamientos y eventos, y la evaluación de la herramienta por parte de profesionales sanitarios.

En conjunto, los resultados obtenidos cumplen los objetivos planteados inicialmente: organizar datos BIS e ICCA por paciente y sesión, recuperar o reconstruir la DSA, integrar variables con distinta resolución temporal y desarrollar un visualizador interactivo orientado al análisis retrospectivo del paciente crítico.

Conclusiones

7.1. Conclusiones principales

- Se ha desarrollado una prueba de concepto que permite integrar datos procedentes del monitor BIS y variables clínicas procedentes de ICCA para su análisis retrospectivo en pacientes críticos.
- Se ha definido una organización de los datos por paciente y por sesión BIS, facilitando la asociación entre cada registro de neuromonitorización y su intervalo temporal correspondiente.
- Se ha establecido un flujo de tratamiento de datos BIS que permite utilizar la DSA original cuando está disponible y reconstruirla desde la señal EEG cruda cuando no existe un archivo espectral válido.
- Se ha incorporado la diferenciación entre registros unilaterales y bilaterales, adaptando la lectura de canales y la representación visual a la estructura real de cada sesión.
- Se ha diseñado una integración temporal conjunta para la DSA, las variables procesadas del BIS y las variables clínicas de ICCA, respetando la naturaleza de cada tipo de dato.
- Se ha desarrollado un portal de acceso común y dos aplicaciones complementarias: una para organizar pacientes, sesiones y archivos asociados, y un visualizador interactivo para consultar de forma conjunta la información BIS-DSA-ICCA.
- Se ha incorporado, como resultado complementario del visualizador, la generación de un informe en PDF por sesión, que permite conservar y comparar el análisis realizado fuera de la aplicación interactiva.

Se concluye que la visualización integrada de datos neurofisiológicos y clínicos puede facilitar la revisión retrospectiva de episodios en UCI, aunque

el sistema desarrollado debe entenderse como una prueba de concepto y no como una herramienta clínica validada.

7.2. Aspectos relevantes

Uno de los aspectos más relevantes del desarrollo ha sido la necesidad de trabajar con fuentes de datos heterogéneas. Los archivos exportados por el monitor BIS y las plantillas clínicas procedentes de ICCA presentan estructuras, resoluciones temporales y significados diferentes, por lo que fue necesario definir un flujo de organización y sincronización común.

También destaca la decisión de contemplar distintos escenarios de disponibilidad de datos BIS. En algunos registros puede emplearse directamente la DSA original exportada por el monitor, mientras que en otros es necesario reconstruirla a partir de la señal EEG cruda. Esta solución permite que el sistema sea más flexible ante exportaciones incompletas o archivos espectrales no válidos.

Otro aspecto importante ha sido la diferenciación entre registros unilaterales y bilaterales. Esta distinción condiciona tanto la lectura de los archivos de señal cruda como la representación de la DSA y de las variables asociadas, por lo que se incorporó al diseño del flujo de procesamiento y visualización.

En relación con los datos clínicos, se consideró fundamental no tratar todas las variables de ICCA como señales continuas. Las constantes vitales, los resultados analíticos y las perfusiones tienen una naturaleza temporal diferente, por lo que se representaron respetando su significado: las constantes vitales como series temporales asociadas al intervalo de la sesión, los resultados analíticos como mediciones puntuales en su instante de registro, y las perfusiones como cambios de dosis activa mantenidos hasta el siguiente cambio documentado.

Finalmente, el proyecto ha puesto de manifiesto la importancia de documentar el tratamiento de los datos biomédicos. En este tipo de trabajos no basta con mostrar una visualización final, sino que es necesario justificar cómo se han leído, organizado, sincronizado y representado las distintas fuentes de información.

Líneas de trabajo futuras

El trabajo desarrollado constituye una prueba de concepto orientada al análisis retrospectivo de datos BIS e ICCA. A partir de los resultados obtenidos, se identifican varias líneas de trabajo futuras que permitirían ampliar su alcance técnico y clínico.

Validación con un mayor número de pacientes y sesiones

Una línea futura fundamental sería probar el sistema con un conjunto más amplio de registros BIS e ICCA. Esto permitiría comprobar su robustez ante diferentes duraciones de monitorización, calidad de señal, configuraciones del monitor, tipos de pacientes y situaciones clínicas. Además, permitiría valorar con mayor precisión la utilidad real de la visualización conjunta en el análisis retrospectivo.

Evaluación por parte de profesionales clínicos

Sería necesario realizar una evaluación con médicos intensivistas, anestelistas u otros profesionales implicados en la monitorización del paciente crítico. Esta evaluación permitiría conocer si la interfaz resulta clara, si las variables seleccionadas son útiles y si la forma de representar la información facilita realmente la interpretación clínica.

Automatización de la extracción de datos desde ICCA

En este trabajo se parte de plantillas estructuradas proporcionadas por personal clínico autorizado. Como mejora futura, podría desarrollarse un

sistema de extracción más automatizado desde ICCA, mediante consultas o informes definidos sobre su base de datos. Esto reduciría la dependencia de hojas Excel preparadas manualmente y permitiría seleccionar de forma más flexible pacientes, intervalos temporales y variables clínicas.

Independencia respecto a exportaciones propietarias

Otra línea de trabajo sería reducir la dependencia de formatos específicos o propietarios del monitor BIS. Para ello, podrían estudiarse métodos de adquisición, conversión o estandarización de señales que permitiesen integrar datos procedentes de distintos dispositivos o fabricantes, siempre respetando las limitaciones técnicas, legales y de seguridad asociadas a datos clínicos.

Extensión hacia monitorización en tiempo real

Aunque este trabajo se centra en el análisis retrospectivo, una evolución natural del sistema sería adaptar el flujo para su uso en tiempo real. Esto implicaría recibir datos BIS e ICCA de forma continua, actualizar la visualización durante la monitorización y definir mecanismos de seguridad adecuados. Esta línea requeriría una nueva evaluación técnica, clínica y ética, especialmente por tratarse de una herramienta potencialmente integrada en el entorno asistencial.

Incorporación de detección automática de eventos

Con un número suficiente de pacientes y sesiones, el sistema podría ampliarse para detectar automáticamente eventos relevantes, como periodos de baja calidad de señal, cambios bruscos en el índice BIS, aparición de supresión de ráfagas, alteraciones en la DSA o modificaciones asociadas a tratamientos. Esta funcionalidad permitiría orientar la revisión retrospectiva hacia los tramos de mayor interés.

Aplicación de modelos predictivos o técnicas de aprendizaje automático

A largo plazo, la integración de datos neurofisiológicos y clínicos podría servir como base para desarrollar modelos predictivos. Estos modelos podrían explorar relaciones entre patrones del BIS, variables clínicas, tratamientos administrados y evolución del paciente. No obstante, esta línea requeriría una base de datos amplia, correctamente anonimizada y validada, además de una evaluación rigurosa antes de plantear cualquier aplicación clínica.

Mejora de la visualización y del informe generado

El visualizador podría ampliarse incorporando nuevas variables clínicas, eventos anotados, escalas de sedación, cambios terapéuticos o marcadores neurológicos adicionales. También podrían añadirse herramientas de filtrado y de comparación entre sesiones. En cuanto al informe en PDF ya disponible, una línea futura sería ampliarlo con nuevas secciones o generar informes comparativos entre varias sesiones de un mismo paciente, facilitando su uso en investigación y revisión clínica.

Bibliografía

- Chamorro, C., Martínez-Melgar, J. L., and Barrientos, R. (2008). Monitorización de la sedación. *Medicina Intensiva*, 32(Supl. 1):45–52.
- Covidien. *BIS™ Sistema de Monitorización Bilateral: Manual del usuario*. Covidien. Manual del fabricante, documento 10078554 Rev. A.
- Covidien. *Monitor BIS Advance: Manual del usuario*. Covidien. Manual del fabricante.
- Covidien. *Monitor BIS™ VISTA: Manual del usuario*. Covidien. Manual del fabricante, rev. 3.25.
- Covidien (2010). *BIS VISTA Monitoring System: Serial Port Interface Specification*. Covidien. Documento técnico del fabricante.
- Faiola, A., Srinivas, P., and Duke, J. (2015). Supporting clinical cognition: A human-centered approach to a novel icu information visualization dashboard. Referencia procedente del documento PDF revisado; completar datos de publicación si se dispone de la fuente original.
- Hwang, J., Cho, S.-M., and Ritzl, E. K. (2022). Recent applications of quantitative electroencephalography in adult intensive care units: A comprehensive review. *Journal of Neurology*, 269(12):6290–6309.
- Kane, N., Acharya, J., Beniczky, S., Caboclo, L., Finnigan, S., Kaplan, P. W., Shibasaki, H., Pressler, R., and van Putten, M. J. A. M. (2017). Revised glossary of terms most commonly used by clinical electroencephalographers and updated proposal for the report format of the eeg findings. revision 2017. *Clinical Neurophysiology Practice*, 2:170–185.

- Khairat, S. S., Dukkupati, A., Lauria, H. A., Bice, T., Travers, D., and Carson, S. S. (2018). The impact of visualization dashboards on quality of care and clinician satisfaction: Integrative literature review. *JMIR Human Factors*, 5(2).
- Lai, C.-H., Li, K.-W., Hu, F.-W., Su, P.-F., Hsu, I.-L., Huang, M.-H., Huang, Y.-T., Liu, P.-Y., and Shen, M.-R. (2022). Integration of an intensive care unit visualization dashboard (i-dashboard) as a platform to facilitate multidisciplinary rounds: Cluster-randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 24(5).
- Laichinger, K., Mengel, A., Buesink, R., Roesch, S., Stefanou, M.-I., Single, C., Hauser, T.-K., Krumbholz, M., Ziemann, U., and Feil, K. (2024). Heart rate variability and functional outcomes of patients with spontaneous intracerebral hemorrhage. *Biomedicines*, 12:1877.
- López-Castruita, V. M., de la Serna-Soto, H. J., and Ochoa-Martínez, E. E. (2023). Efecto de los anestésicos en la electroencefalografía. parte 2. *Revista Mexicana de Anestesiología*, 46(2):121–124.
- Martínez Barros, M. I. and Trout Guardiola, G. (2006). Conceptos básicos de electroencefalografía. *Duazary*, 3(1):18–23.
- MedlinePlus (2024). Eeg: Medlineplus medical encyclopedia. Consultado el 20-03-2026.
- Mengel, A., Siokas, V., Buesink, R., Roesch, S., Laichinger, K., Ferizi, R., Dardiotis, E., Sartor-Pfeiffer, J., Single, C., Hauser, T.-K., Krumbholz, M., Ziemann, U., and Feil, K. (2025). Continuous blood pressure indices during the first 72 hours and functional outcome in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage. *Neurocritical Care*, 42:839–856.
- Ng, M. C., Jing, J., and Westover, M. B. (2022). A primer on eeg spectrograms. *Journal of Clinical Neurophysiology*, 39(3):177–183.
- Noteboom, S. H., Kho, E., Galanty, M., Sánchez, C. I., ten Bookum, F. C. P., Veelo, D. P., Vlaar, A. P. J., and van der Ster, B. J. P. (2025). From intensive care monitors to cloud environments: A structured data pipeline for advanced clinical decision support. *eBioMedicine*, 111:105529.
- Ochoa Solana, Á. L., Molina Acosta, J. J., and Molina Saldarriaga, F. J. (2026). Utilización del índice biespectral (bis®) en pacientes adultos bajo sedación profunda con ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos. *Acta Colombiana de Cuidado Intensivo*, 26:100576.

- Oppenheim, A. V. and Schafer, R. W. (2014). *Discrete-Time Signal Processing*. Pearson Education Limited, 3 edition.
- Saboya Sánchez, S., Martín Vivas, A., Silva Obregón, J. A., Romera Ortega, M. Á., Chamorro Jambrina, C., La Torre Marco, I., and Camarero Jorge, E. (2009). Monitorización de la sedación profunda. el monitor bis®. *Enfermería Intensiva*, 20(4):159–166.
- Sawa, T., Yamada, T., and Obata, Y. (2022). Power spectrum and spectrogram of eeg analysis during general anesthesia: Python-based computer programming analysis. *Journal of Clinical Monitoring and Computing*, 36:609–621.
- St. Louis, E. K., Frey, L. C., Britton, J. W., Hopp, J. L., Korb, P., Koubeissi, M. Z., Lievens, W. E., and Pestana-Knight, E. M. (2016a). Appendix 1. the scientific basis of eeg: Neurophysiology of eeg generation in the brain. In *Electroencephalography (EEG): An Introductory Text and Atlas of Normal and Abnormal Findings in Adults, Children, and Infants*. American Epilepsy Society.
- St. Louis, E. K., Frey, L. C., Britton, J. W., Hopp, J. L., Korb, P., Koubeissi, M. Z., Lievens, W. E., and Pestana-Knight, E. M. (2016b). Appendix 2. principles of digital eeg. In *Electroencephalography (EEG): An Introductory Text and Atlas of Normal and Abnormal Findings in Adults, Children, and Infants*. American Epilepsy Society.
- Sun, Y., Guo, F., Kaffashi, F., Jacono, F. J., DeGeorgia, M., and Loparo, K. A. (2020). Insma: An integrated system for multimodal data acquisition and analysis in the intensive care unit. *Journal of Biomedical Informatics*, 106:103434.
- Tatum, W. O., Olga, S., Ochoa, J. G., Munger Clary, H., Cheek, J., Drislane, F., and Tsuchida, T. N. (2016). American clinical neurophysiology society guideline 7: Guidelines for eeg reporting. *Journal of Clinical Neurophysiology*, 33(4):328–332.
- Welch, P. D. (1967). The use of fast fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, 15(2):70–73.
- Wright, M. C., Borbolla, D., Waller, R. G., Del Fiol, G., Reese, T., Nesbitt, P., and Segall, N. (2019). Critical care information display approaches

and design frameworks: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Biomedical Informatics: X*, 3:100041.